

DONGEON LEE (이동언)

Ph.D. Candidate, Cho Chun Shik Graduate School of Mobility, KAIST
193, Munji-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34051, Republic of Korea
E-mail: dongeon.lee@kaist.ac.kr
Web: lde427.github.io (Personal) / www.smartdesignlab.org (Lab)



RESEARCH INTERESTS

Autonomous Design, Generative Design, Data-driven Design Optimization, Bayesian Optimization (BO), Uncertainty Quantification (UQ), Engineering Applications of Artificial Intelligence, Virtual Product Development (VPD)

EDUCATION

Ph.D. Candidate
Feb. 2023 ~ Present
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Daejeon, Korea

- Cho Chun Shik Graduate School of Mobility
- Advisor: Prof. Namwoo Kang



B.S.
Mar. 2011 ~ Feb. 2017
Pusan National University (PNU), Busan, Korea

- Department of Mechanical Engineering
- Advisor: Prof. Changmin Son
(Currently at Virginia Tech (USA), Rolls-Royce Commonwealth Professor)



PROFESSIONAL EXPERIENCE

Hanwha Defense (Currently Hanwha Aerospace)
Associate Research Engineer, ILS (Integrated Logistics Support) Center, Research Institute
Changwon, Korea
Dec. 2016
~ May 2022



KAIST NQe (Nuclear & Quantum Engineering) Internship Program
Intern Researcher, NPNP (Nuclear Power and Propulsion Laboratory)
Daejeon, Korea
July 2015



HONORS AND AWARDS

Silver Prize, 2025 Korean Society of Mechanical Engineers (KSME), CAE & Applied Mechanics Division Spring Conference (Apr. 2025)

Summa Cum Laude (Top 1%, GPA 4.20/4.5), B.S. in Mechanical Engineering, Pusan National University (Feb. 2017)

Commendation Award, Poster Session, 2015 KAIST NQe Internship Program, KAIST (Jul. 2015)

National Science & Technology Scholarship (Merit-based), Korea Student Aid Foundation (KOSAF) (2015-2016)

RESEARCH PROJECT

- Jun. 2025
~ Jun. 2026 **Generative AI-driven parametric design to accelerate the development of vehicle closure systems**
Sponsored by HMC (Hyundai Motor Company)
• Role: Project Leader
- Mar. 2023
~ Sep. 2025 **Development of fundamental technology for virtual product design to analyze suitable areas for renewable ocean energy**
Sponsored by KRISO (Korea Research Institute of Ships & Ocean Engineering)
• Role: Project Leader
- Mar. 2023
~ July 2023 **Real-time prediction of wave height using AI for digital twin of wave energy converter**
Sponsored by KRISO (Korea Research Institute of Ships & Ocean Engineering)
• Role: Project Leader
- Nov. 2019
~ May 2022 **Development of Redback IFV ILS (Integrated Logistics Support) elements (CBM⁺ / Training (VR/AR))**
Sponsored by CoA (Commonwealth of Australia) & HDA (Hanwha Defense of Australia)
• Role: Project Engineer
- Dec. 2016
~ Oct. 2019 **Development of K21 IFV (Infantry Fighting Vehicle) depot maintenance elements**
Sponsored by ROK (Republic of Korea) Army
• Role: Project Engineer
- July 2015 **Verification of the GAMMA⁺ code with the supercritical CO₂(S-CO₂) compressor test data about the accident scenarios which are related to cooling water loop**
Sponsored by KAIST NQe NPNP
• Advisor: Prof. Jeongik Lee
• Role: Intern Researcher

TECHNICAL SKILLS

CAD/CAE Tools	FreeCAD, Fusion360, CATIA, Ansys, OpenFOAM
Programming Languages	Python, MATLAB
Frameworks	PyTorch, TensorFlow, Hugging Face
Operating Systems	Windows, Linux, Docker

LICENSE

Big Data Analysis Engineer	[Details on the license] • License Number: BAE-003002950 (Dec. 31, 2021) • Relevant Government Ministries: Ministry of Science and ICT & Statistics Korea • Implementing Agency: Korea Data Agency
-----------------------------------	---

TEACHING EXPERIENCES

KAIST

Teaching Assistant, Fall 2024, CoE491: Smart Mobility Design for Designer, Engineer, and Data Scientist
(Practice Codes: https://www.smartdesignlab.org/teaching/dl_kaist_mo)

PUBLICATIONS

* corresponding author, † equal contribution

Journal Papers (International)

6. **Lee, D.**, and Kang, N.*, “Data-Driven Design Optimization to Address Small Data Challenges in Manufacturing (tentative title)”, (In Preparation)
5. **Lee, D.**[†], Lee, Y.[†], Kim, J., Kim, S., Lee, S., Shin, S., Kim, J., and Kang, N.*, “Generative AI-Driven Parametric Design Optimization Framework for Vehicle Closure Systems (tentative title)”, (In Preparation)
4. **Lee, D.**, Jeong, L., Yoo, S., Yang, S., and Kang, N.*, “TRIZ-Inspired Text-to-CAD Framework for Creative 3D Model Generation (tentative title)”, (In Preparation)
3. Yoo, S., Jeong, L., Ra, J., **Lee, D.**, Yang, S., Jeong, H., and Kang, N.*, “DeepJEB++: Foundation Model-Driven Large-Scale 3D Engineering Dataset via 2D Latent Space Augmentation”, (Under Review)
2. **Lee, D.**[†], Lee, U.[†], Shin, J., Lee, Y.*, and Kang, N.*, “Multi-scale Design Optimization for Shared Autonomous Electric Vehicle System Considering Dynamic Battery Degradation”, (Under Review)
1. **Lee, D.**, Yang, S., Oh, J., Cho, S., Kim, S., and Kang, N.*, “AI-powered Digital Twin of the Ocean: Reliable Uncertainty Quantification for Real-time Wave Height Prediction with Deep Ensemble”, (Under Review)

Conference Proceeding (International)

1. **Lee, D.**, Jeong, L., Yoo, S., Yang, S., and Kang, N.* (2026) "Enhancing Creativity in 3D Generative Design via a TRIZ-Inspired Text-to-CAD Framework", ASME 2026 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference (IDETC/CIE 2026)

Journal Papers (Korean)

1. **Lee, D.**, Kim, J., Kim, S., Cho, S., Ha, Y., and Kang, N.* (2026) “베이지안 하이퍼파라미터 최적화를 활용한 파력발전시스템의 대리모델 구축 및 설계 최적화”, *Trans. Korean Soc. Mech. Eng. A*, 50(4), pp. 317-326.

Conference Proceeding (Korean)

18. **Lee, D.**, Lee, Y., Kim, J., Kim, S., Lee, S., Shin, S., Kim, J., and Kang, N.* (2026) “차량 클로저 시스템 개발 가속화를 위한 생성형 AI 기반 파라메트릭 설계 프레임워크”, 대한기계학회 2026 년 학술대회
17. **Lee, D.**, and Kang, N.* (2026) “제조업 소량데이터 부족 문제 극복을 위한 연합학습 기반 대리모델 구축”, 대한기계학회 CAE 및 응용역학부문 2026 년도 춘계학술대회
16. **Lee, D.**, Jeong, L., Yoo, S., Yang, S., and Kang, N.* (2025) “3D 기하학적 설계 최적화를 위한 프롬프트 엔지니어링 기반 CAD 코드 생성 프레임워크”, 대한기계학회 2025 년 학술대회
15. Kim, J., **Lee, D.**, Ha, Y., Oh, S., Kim, S., Kang, N., and Cho, S.* (2025) “진동수주형 파력발전장치의 연간발전량 추정에 관한 연구”, 한국산업융합학회 2025 년 추계학술대회
14. Shin, J., **Lee, D.**, Lee, U., Kang, N., and Lee, Y.* (2025) “SAEV 를 위한 셀-차량-운용 멀티스케일 설계 최적화 프레임워크 개발”, 한국자동차공학회 2025 년 추계학술대회
13. **Lee, D.**, and Kang, N.* (2025) “소량 데이터 문제 극복을 위한 파운데이션 모델 활용 위상 최적화”, 대한기계학회 CAE 및 응용역학부문 2025 년도 춘계학술대회
12. **Lee, D.**, Kim, S., Kim, J., Cho, S., and Kang, N.* (2024) “파력발전시스템의 연간 에너지 생산량 예측 모델을 위한 베이지안 하이퍼파라미터 최적화에 대한 연구”, 대한기계학회 2024 년 학술대회

11. **Lee, D.**, Yang, S., Oh, J., Cho, S., Kim, S., and Kang, N.* (2024) "파력발전시스템의 디지털 트윈을 위한 딥러닝 기반 실시간 수위 예측의 불확실성 정량화에 대한 연구", 대한기계학회 CAE 및 응용역학부문 2024 년도 춘계학술대회
10. **Lee, D.**, Oh, J., Cho, S., and Kang, N.* (2023) "도메인 지식 기반 딥러닝을 활용한 불규칙 시계열 데이터 실시간 예측 연구: OWC-WEC 시스템 사례", 대한기계학회 2023 년 학술대회
9. **Lee, D.**, Oh, J., Kim, K., Cho, S., and Kang, N.* (2023) "LSTM 을 이용한 진동수주형 파력발전장치 수주높이 실시간 예측 연구", 대한기계학회 CAE 및 응용역학부문 2023 년도 춘계학술대회
8. Park, M., Sohn, J., **Lee, D.**, (2021) "시뮬레이션용 오픈 아키텍처 적용 사례 연구", 한국군사과학기술학회 종합학술대회
7. Lee, D., **Lee, D.**, (2021) "해외사업 기반의 상태기반정비 (CBM) 적용대상 선정 프로세스 연구", 한국군사과학기술학회 종합학술대회
6. **Lee, D.**, Sung, R., Lee, D., (2021) "호주 LAND400 Ph.3 사업기반 ADDIE 모델을 활용한 군 교육훈련 개발방안 연구", 한국군사과학기술학회 종합학술대회
5. Sohn, J., Park, M., **Lee, D.**, (2021) "효과적인 교육 훈련을 위한 과학화 훈련 발전방향에 대한 고찰", 한국군사과학기술학회 종합학술대회
4. **Lee, D.**, Sohn, J., Park, M., (2020) "ADDIE 모델을 활용한 군 교육 콘텐츠 개발방안 연구", 한국군사과학기술학회 종합학술대회
3. Park, M., Sohn, J., **Lee, D.**, (2020) "훈련 시스템의 개방형 아키텍처 적용에 관한 연구", 한국군사과학기술학회 종합학술대회
2. Sohn, J., Park, M., **Lee, D.**, (2020) "전투차량 수출사업 훈련시스템 요구사항에 대한 고찰", 한국군사과학기술학회 종합학술대회
1. Lee, D., **Lee, D.**, Lee, S., (2018) "사용자 중심의 창정비 종합군수지원요소 식별 및 적용방안에 대한 연구", 한국군사과학기술학회 종합학술대회

PATENTS

1. 유소영, 정이교, 나진수, **이동연**, 양선웅, "3D 생성 파운데이션 모델 기반 데이터 셋 증강 방법 및 그러한 방법이 구현된 컴퓨팅 장치", 출원번호: 10-2026-0063511